



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE PAR.

Tarea N.º 5.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. Mapa topológico lógico.....	2
3. RA05_b: Se han implementado VLANs:.....	3
3. RA05_d: Se han configurado enlaces troncales:.....	8
4. RA05_e: Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs.....	12

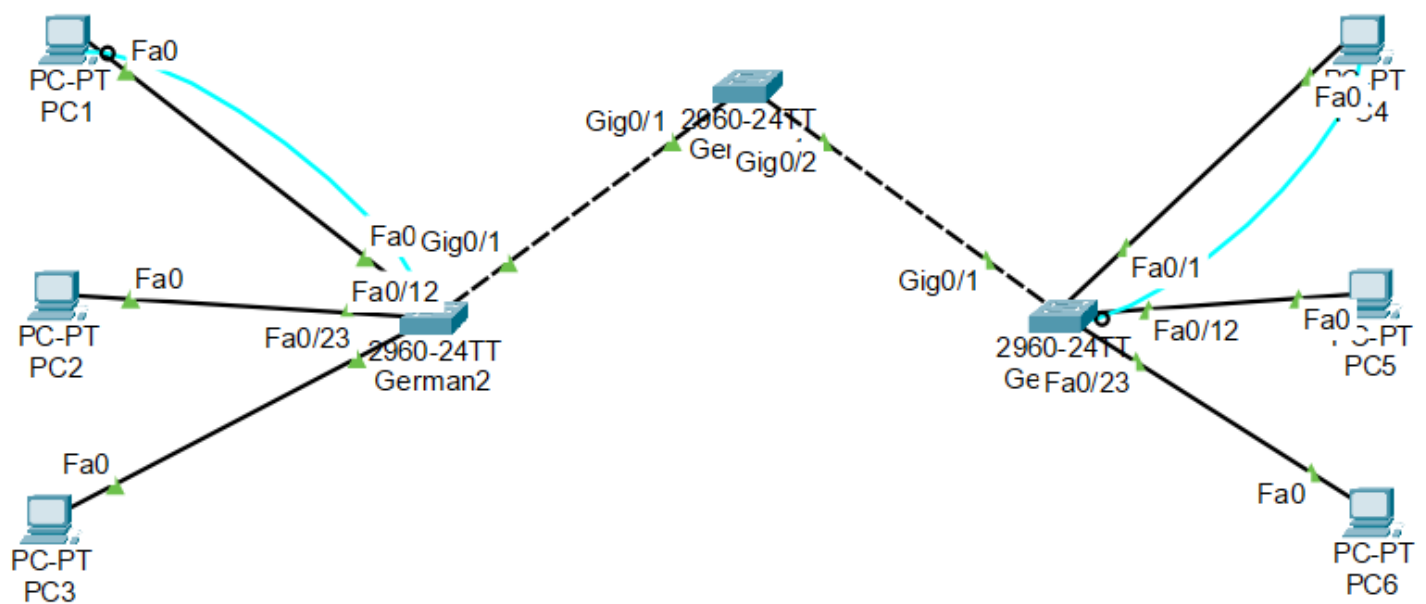
(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. Mapa topológico lógico.



3. RA05_b: Se han implementado VLANs:

1. Creamos las **VLANs 10,20,30 y 99** y les damos un nombre en cada uno de los switches.

Los comandos siguientes tienen que repetirse en todos los switches.

```
German1(config)#vlan 10   
German1(config-vlan)#name lan1  
German1(config-vlan)#exit  
German1(config)#vlan 20   
German1(config-vlan)#name lan2  
German1(config-vlan)#exit  
German1(config)#vlan 30   
German1(config-vlan)#name lan3  
German1(config-vlan)#exit  
German1(config)#vlan 99   
German1(config-vlan)#name administracion  
German1(config-vlan)#|
```

2. Ponemos cada interfaz de los switches que conectan con los dispositivos finales en **modo access** y le asociamos la VLAN correspondiente.

De nuevo estos comandos tienen que hacerse en cada uno de los switches. En total tenemos que hacer estos comandos en 6 puertos.

```
German2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
German2(config)#interface f0/1 ←
German2(config-if)#switchport mode access
German2(config-if)#switchport access vlan 10 ←
German2(config-if)#
```

```
German2 (config) #
German2 (config) #interface f0/12 ←
German2 (config-if) #switchport mode access
German2 (config-if) #switchport access vlan 20
German2 (config-if) # ↑
```

```
German2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
German2(config)#interface f0/23 ←
German2(config-if)#switchport mode access
German2(config-if)#switchport access vlan 30 ←
German2(config-if)#
```

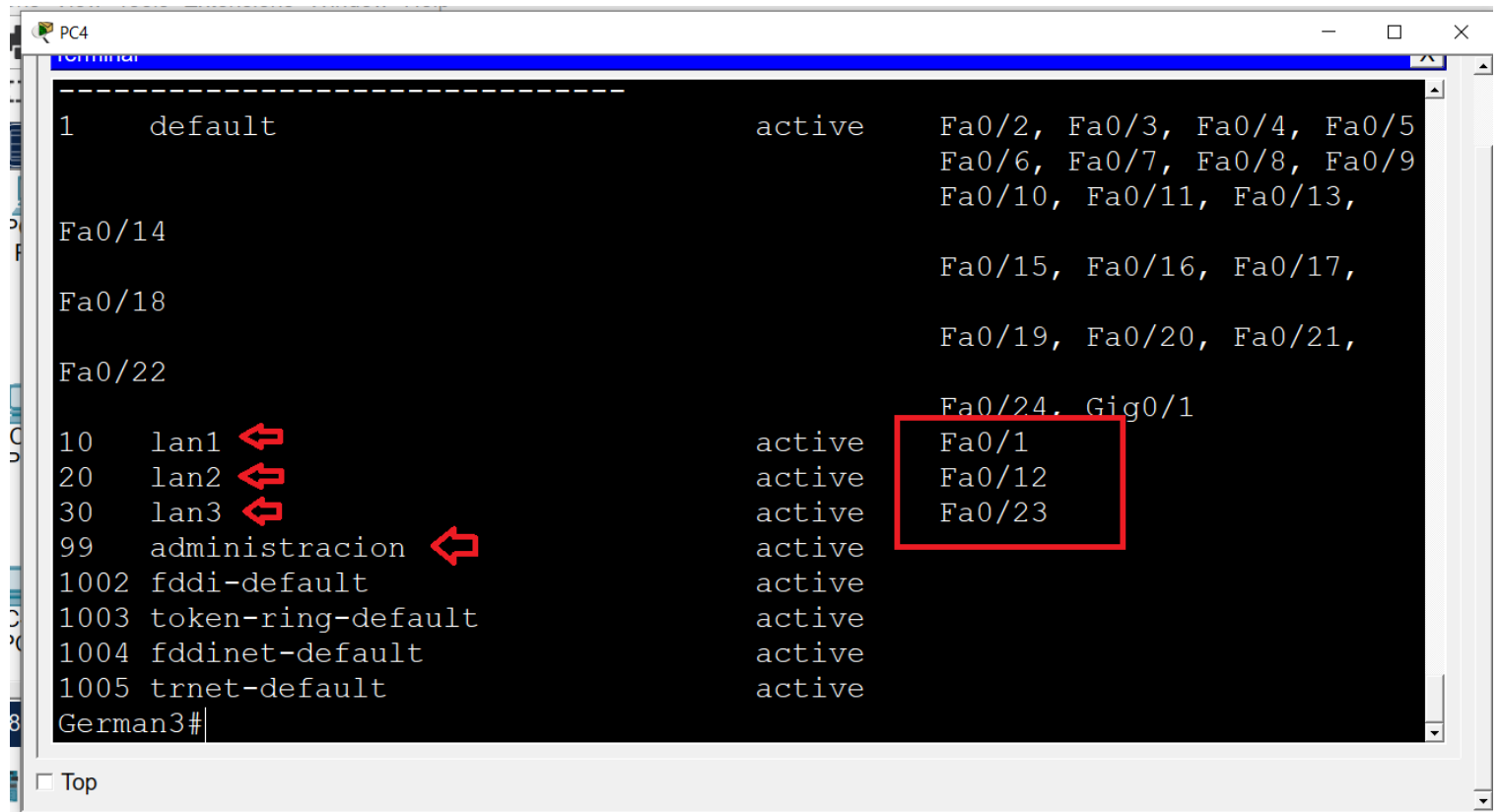
3. Comprobamos que cada switch tiene creadas las VLANs correctamente y que las interfaces de cada switch que conecta con **dispositivos finales** están asociadas correctamente a su respectiva VLAN usando el comando “**show vlan brief**”.

- Switch “German2”:

```
PC1
Terminal
-----
1      default          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                           Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                           Fa0/10, Fa0/11, Fa0/13,
Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17,
Fa0/18
                                           Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21,
Fa0/22
                                           Fa0/24, Gig0/2
10     lan1             active    Fa0/1
20     lan2             active    Fa0/12
30     lan3             active    Fa0/23
99     administracion   active
1002   fddi-default     active
1003   token-ring-default active
1004   fddinet-default  active
1005   trnet-default    active
German2#
```

□ Top

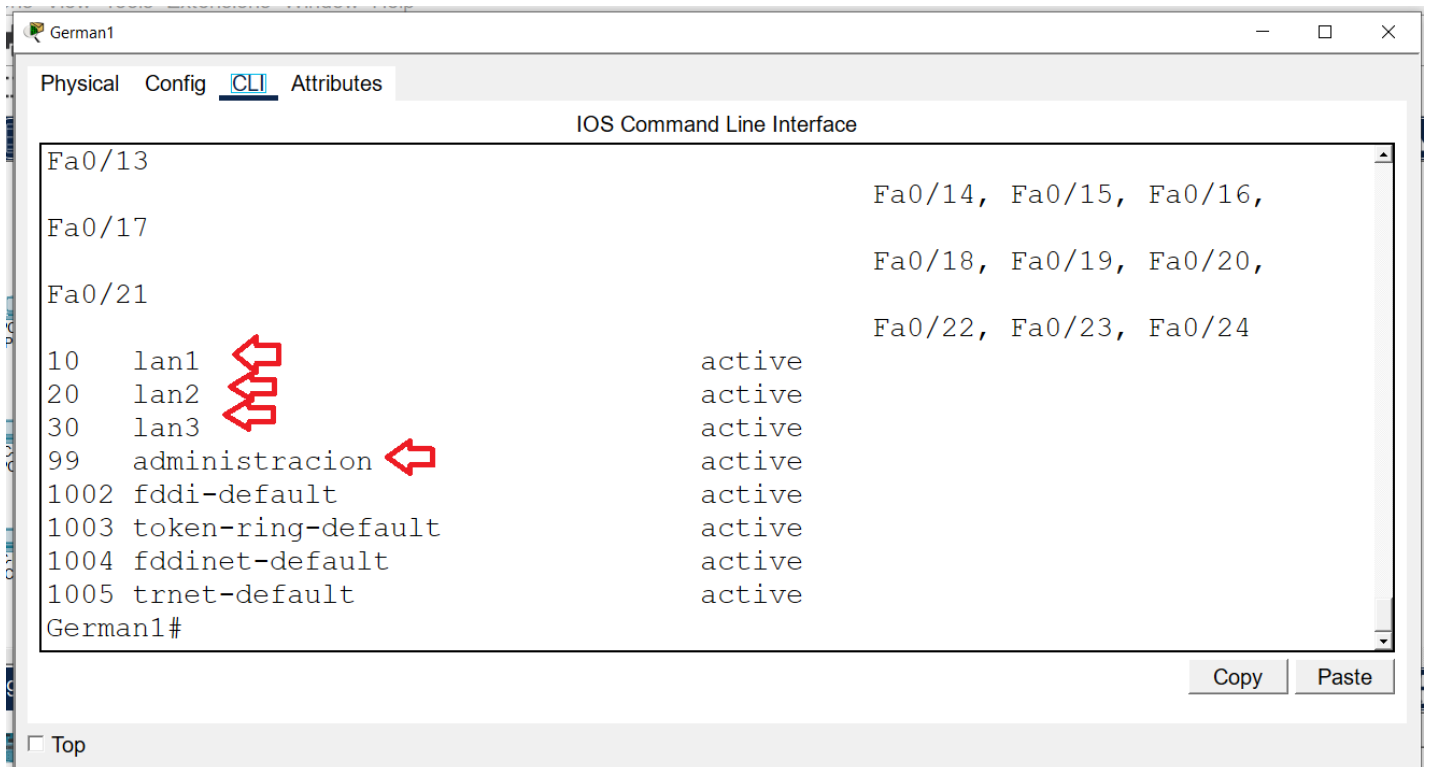
- Switch "German3":



```
PC4
Terminal
-----
1      default          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                           Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                           Fa0/10, Fa0/11, Fa0/13,
Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17,
Fa0/18
                                           Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21,
Fa0/22
                                           Fa0/24, Gig0/1
10     lan1  ←
20     lan2  ←
30     lan3  ←
99     administracion ←
1002   fddi-default    active
1003   token-ring-default active
1004   fddinet-default  active
1005   trnet-default    active
German3#
```

□ Top

- **Switch Germán1:**



3. RA05_d: Se han configurado enlaces troncales:

1. Configuramos las interfaces de cada switch, que conecta switch con switch, en **modo trunk** para que puedan pasar los paquetes etiquetados de cada VLAN por el mismo cable.

La **VLAN nativa** la pasamos a la **VLAN 99** que hemos creado en cada switch. Esto lo hacemos por seguridad, en caso de que llegue algún paquete sin etiqueta, para que no se envíe a la VLAN predeterminada que viene por defecto de fábrica que es la VLAN 1, donde están todos los puertos asignados por defecto.

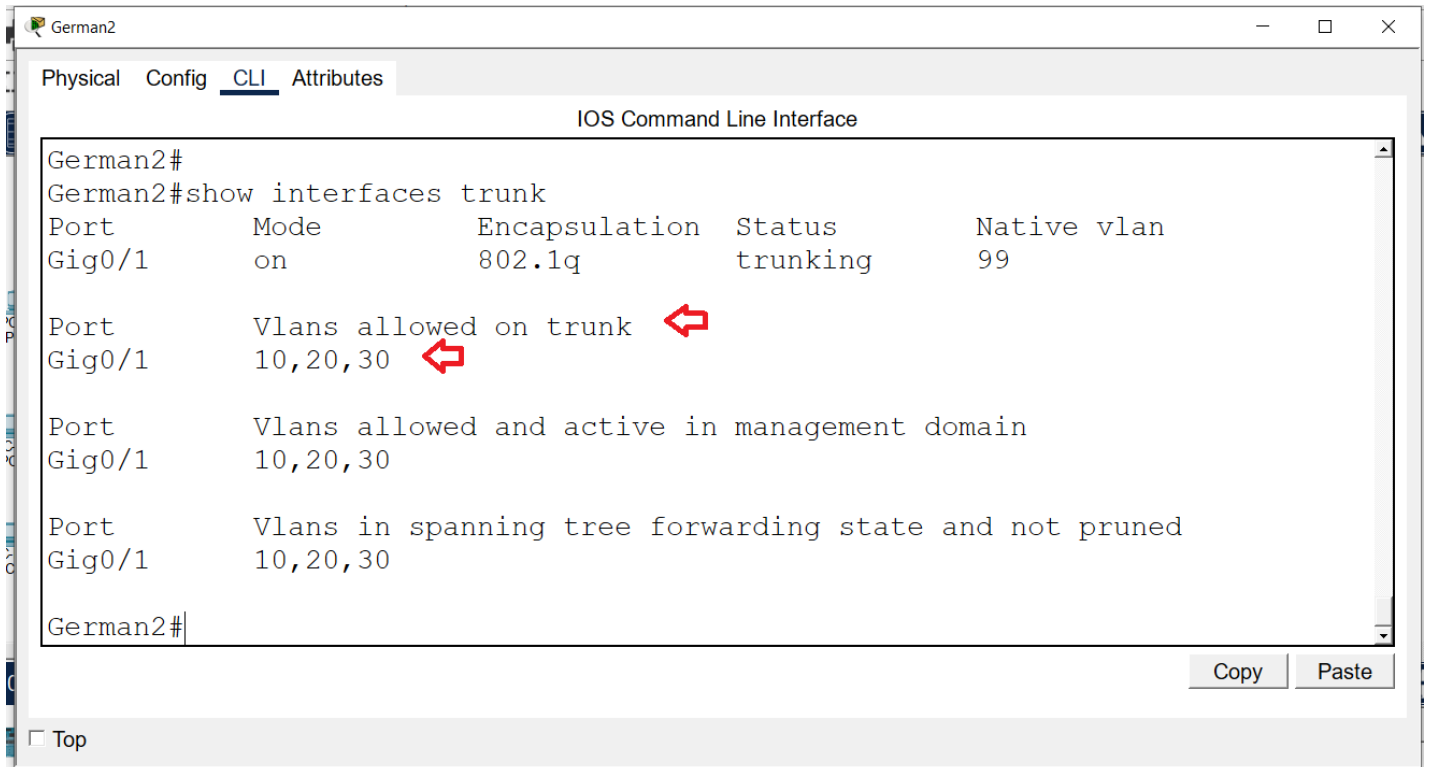
Al final de la imagen se ve un mensaje que indica que se ha detectado que la interfaz del otro lado del enlace no tiene la misma VLAN nativa, ese será el mensaje que nos “chive” que la interfaz nativa de la interfaz del otro switch con el que conecta el puerto en el que estamos no está asignada como la VLAN 99.

Tenemos que hacer estos mismos comandos en cada uno de los switches para cada una de sus interfaces que conecten con otro switch, es decir en total tenemos que hacer estos comandos en 4 puertos.

```
German2(config)#interface g0/1   
German2(config-if)#switchport mode trunk  
German2(config-if)#switchport trunk native vlan 99   
German2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30   
German2(config-if)#  
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on  
GigabitEthernet0/1 (99), with German1 GigabitEthernet0/1 (1).
```

2. Comprobamos que cada interfaz que tiene un **enlace troncal** tiene permitidas las **VLANs 10,20 y 30** con el comando **"show interfaces trunk"**.

- **Switch German2:**



German2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
German2#
German2#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking    99

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    10,20,30

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    10,20,30

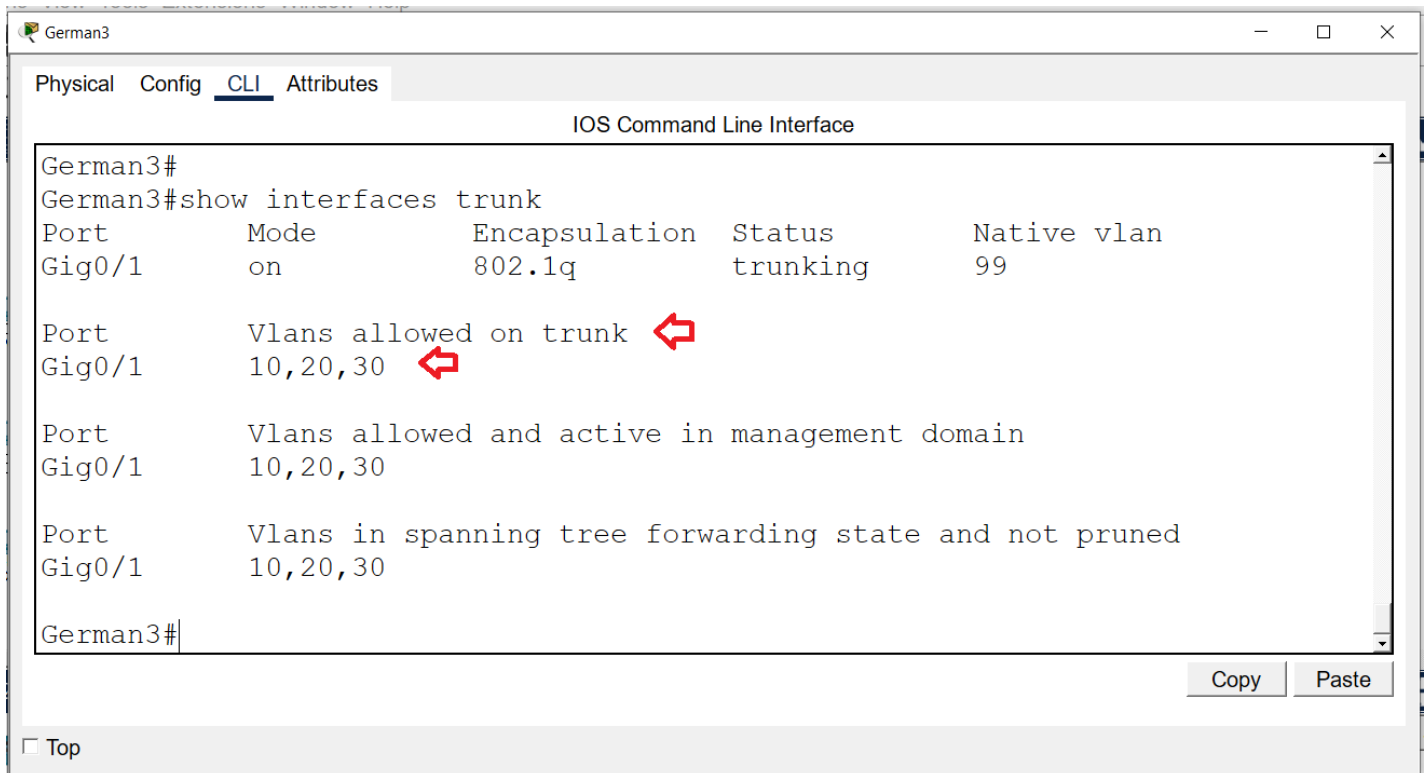
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    10,20,30

German2#
```

Copy Paste

☐ Top

- **Switch German3:**



German3

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
German3#
German3#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking    99

Port      Vlans allowed on trunk 
Gig0/1    10,20,30 

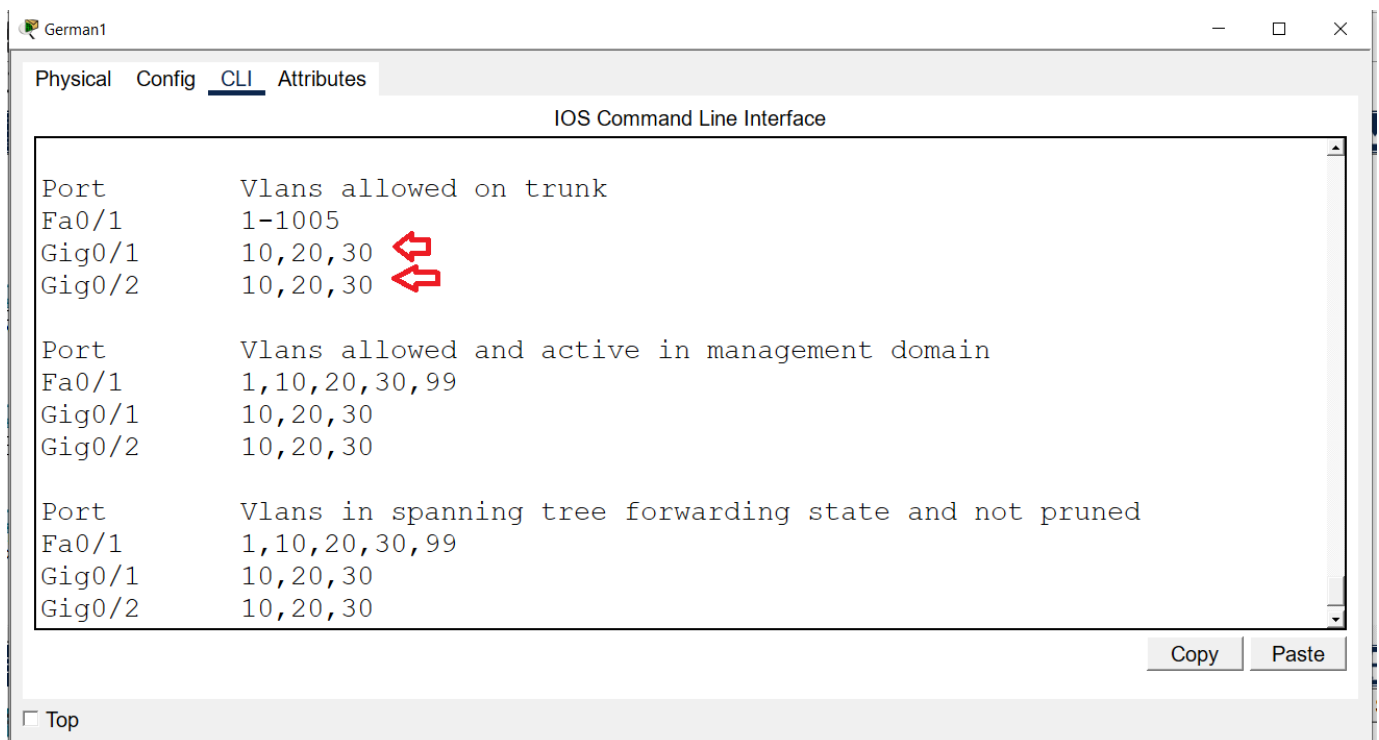
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    10,20,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    10,20,30

German3#
```

Copy Paste

Top

○ **Switch German1:**

The screenshot shows a window titled "German1" with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The interface shows three sections of Vlan configurations for ports Fa0/1, Gig0/1, and Gig0/2. The first section, "Vlans allowed on trunk", shows Fa0/1 with 1-1005, and Gig0/1 and Gig0/2 with 10,20,30. The second section, "Vlans allowed and active in management domain", shows Fa0/1 with 1,10,20,30,99, and Gig0/1 and Gig0/2 with 10,20,30. The third section, "Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned", shows the same values as the second section. Red arrows point to the Vlan lists for Gig0/1 and Gig0/2 in the first section. A "Copy" button and a "Paste" button are at the bottom right. A "Top" link is at the bottom left.

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	1-1005
Gig0/1	10,20,30
Gig0/2	10,20,30

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	1,10,20,30,99
Gig0/1	10,20,30
Gig0/2	10,20,30

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1	1,10,20,30,99
Gig0/1	10,20,30
Gig0/2	10,20,30

Copy Paste

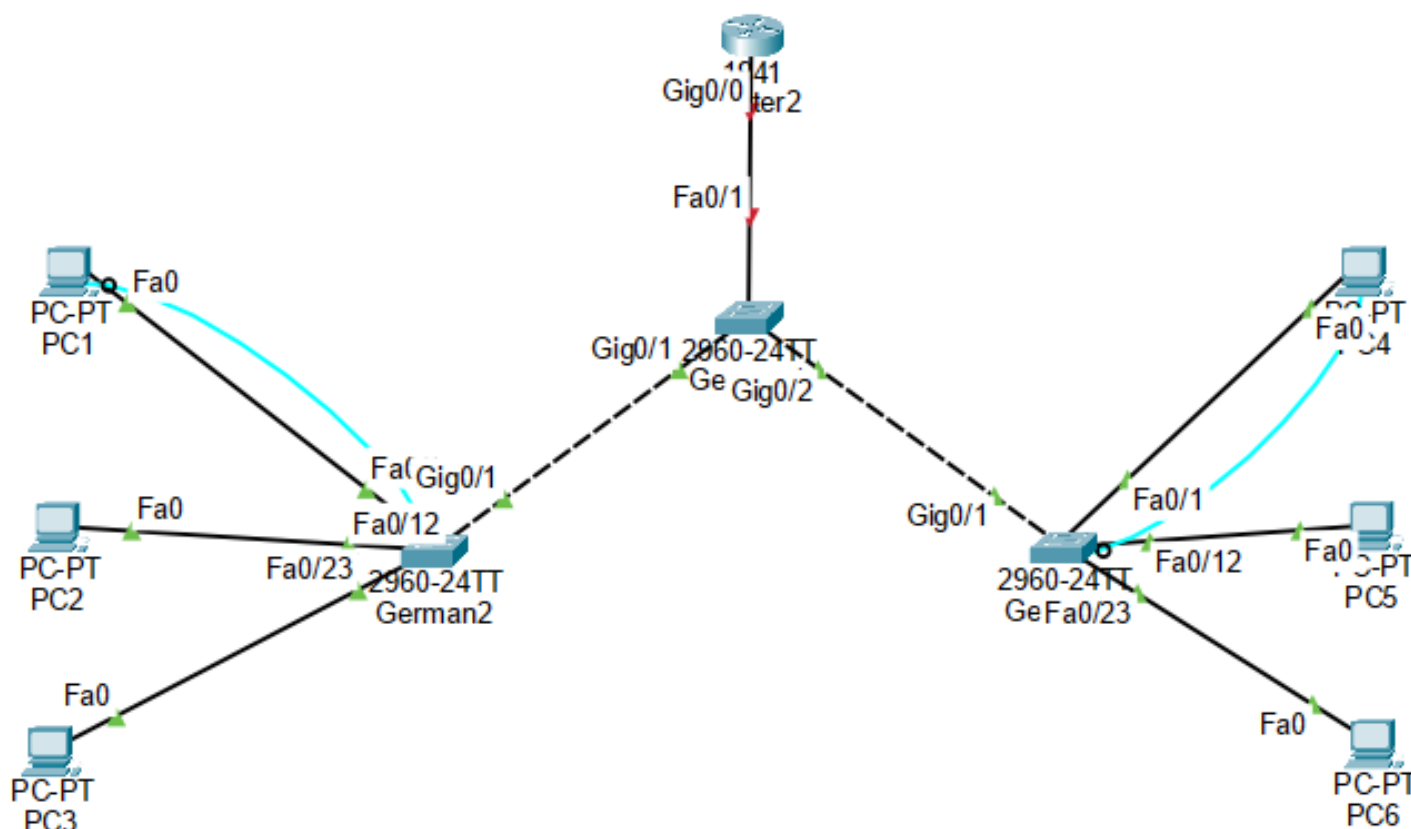
Top

4. RA05_e: Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs.

1. Añadimos un router al mapa **topologico lógico** para enrutar las **VLANs**.

De entrada hay que tener en cuenta algo y es que como ya se han acabado las interfaces **Gigabit Ethernet (1000Mbps)** en el switch **German1**, por el modelo elegido, tendremos que conectar el enlace troncal a una interfaz **Fast Ethernet (100 Mbps)**.

No va a haber ningún problema en la configuración, lo único que ocurrirá es que la velocidad entre el router y el switch central, ira a la velocidad de la interfaz más lenta, es decir **100 Mbps**.



2. Para conectar el switch **S1** con el router voy a utilizar el metodo **Router-on-a-stick**, por lo que el primer paso es configurar la interfaz que conecta del switch **S1** al router en **modo trunk**.

```
German1(config)#
German1(config)#
German1(config)#interface g0/1
German1(config-if)#switchport mode trunk
German1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
German1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
German1(config-if)#
```

3. Ahora tenemos que darle una IP a la interfaz que conecta el router (gateway) con el switch **S1** pero como tenemos 3 VLANs y solo una interfaz fisica, tenemos que subdividir la interfaz fisica en **subinterfaces logicas**.

- **Gateway VLAN 10:**

```
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#
```

- **Gateway VLAN 20:**

```
Router(config)#  
Router(config)#interface g0/0.20   
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20   
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  
Router(config-subif)#
```

- **Gateway VLAN 30:**

```
Router(config)#  
Router(config)#  
Router(config)#interface g0/0.30   
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30   
Router(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0  
Router(config-subif)#
```

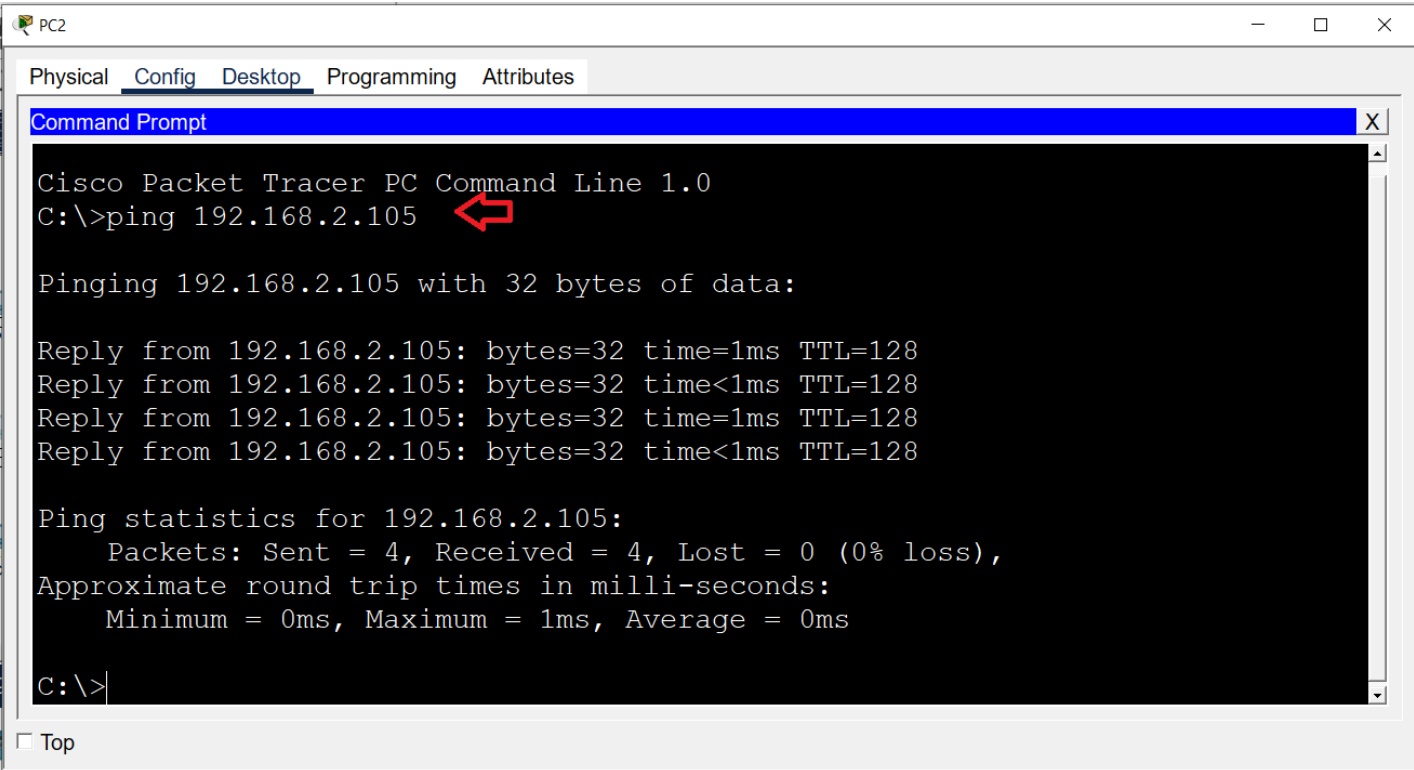
4. Ahora activamos la **interfaz física** con un “**no shutdown**” y como consecuencia de ello, se activaron todas las **subinterfaces lógicas**.

```
Router(config)#  
Router(config)#  
Router(config)#interface g0/0  
Router(config-if)#no shutdown  
  
Router(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed  
state to up  
  
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10,  
changed state to up
```

5. Por ultimo hacemos ping entre el equipo **PC2** y **PC5** para comprobar que los equipos de la misma VLAN tienen conexión y otro ping entre el equipo **PC1** y **PC5** que se encuentran en distintas VLANs, para comprobar si se enrutan correctamente distintas VLANs.

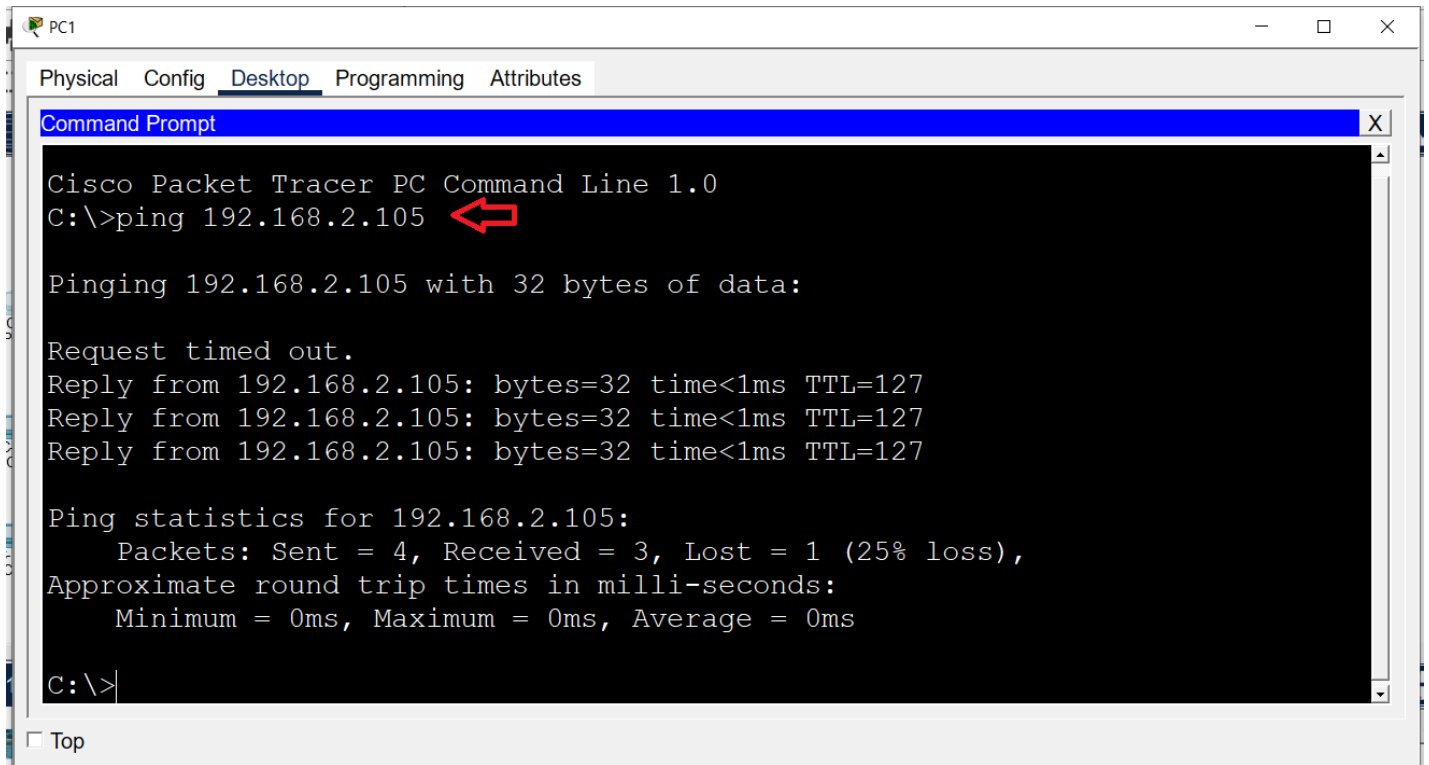
Como vemos hay comunicación en ambos casos.

- **PC2 a PC5:**



```
PC2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.105
Pinging 192.168.2.105 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.105: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.105: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.105: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.105: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.2.105:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>
```

- **PC1 a PC5:**



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.105
Pinging 192.168.2.105 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.2.105: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.105: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.105: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.2.105:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```